

Exerciții — lucrul cu numere

Cifrele unui număr · C++ inițiere · Luca

Ce ai voie: `int`, `double`, `bool` · `cin`, `cout`, `endl` · `+` `-` `*` `/` `%` · comparațiile, inclusiv `!=` · `&&`, `||` · `if` / `else if` / `else` · `while`, `for`.

Încă NU folosim: vectori, `string`, `switch`, `do while`, `break`, `continue`, funcții cu parametri.

Toate numerele citite sunt pozitive, dacă nu scrie altfel în enunț.

Mecanismul: două operații, atât

Un număr nu are „cifre” pe care să le poți lua cu degetul. Le scoți una câte una, de la dreapta, cu operațiile pe care deja le știi:

- `n % 10` îți dă **ultima cifră** → `4738 % 10` este `8`
- `n / 10` **taie ultima cifră** (împărțire între întregi!) → `4738 / 10` este `473`

Puse într-o buclă, cele două macină numărul până nu mai rămâne nimic din el:

```
int n = 4738;
while (n > 0) {
    int cifra = n % 10;    // iau ultima cifră
    cout << cifra << endl;
    n = n / 10;           // o arunc și merg mai departe
}
```

n	n % 10	n / 10	ce se întâmplă
4738	8	473	scot 8, rămâne 473
473	3	47	scot 3, rămâne 47
47	7	4	scot 7, rămâne 4
4	4	0	scot 4, rămâne 0
0	—	—	condiția <code>n > 0</code> e falsă → bucla se oprește

Atenție: bucla îți dă cifrele **de la dreapta la stânga**. Dacă ai nevoie de ele în ordinea normală, e altă treabă — vezi exercițiul 7.

Și încă ceva: dacă strici pe `n` ca să-l macini, la final `n` e `0` și nu mai poți afișa numărul de la care ai pornit. Ține-l într-o a doua variabilă dacă îți trebuie.

La clasă

Ultima cifră și ce rămâne

1

Citește un număr `n` și afișează ultima lui cifră, apoi numărul rămas după ce o tai.

```
Introduceti un numar: 4738
Ultima cifra: 8
Ce ramane: 473
```

Fără buclă. E doar cele două operații din caseta de sus, scrise o dată — ca să le simți.

Toate cifrele, de la dreapta la stânga

2

Citește `n` și afișează toate cifrele lui, fiecare pe rândul ei.

```
Introduceti un numar: 4738
```

```
8
3
7
4
```

Exercițiul 1 pus într-un `while`. Testează și cu un număr de o singură cifră, `7` — trebuie să afișeze `7` și să se oprească.

Câte cifre are

3

Citește `n` și afișează **câte** cifre are. Nu le afișa pe ele.

```
Introduceti un numar: 4738
```

```
Are 4 cifre
```

Contor, ca la exercițiul 7 din fișa de `while`: o variabilă pornită de la `0`, declarată **înainte** de buclă, care crește cu 1 la fiecare rotire.

Suma cifrelor

4

Citește `n` și afișează suma cifrelor lui.

```
Introduceti un numar: 4738
```

```
Suma cifrelor este 22
```

Acumulator: aceeași buclă ca la 2, dar în loc să afișezi cifra, o aduni într-o variabilă. Verifică pe `7` (trebuie `7`) și pe `1531` (trebuie `10`).

Mai grele

Cifra cea mai mare

5

Citește `n` și afișează cea mai mare cifră a lui.

```
Introduceti un numar: 4738
```

```
Cifra maxima este 8
```

E maximul dintre trei numere, dar cu oricâte. Ții o variabilă `maxim`, o pornești de la `0` (nicio cifră nu e mai mică) și, la fiecare cifră scoasă, o compari și o înlocuiești dacă e mai mare. Verifică pe `1531` — trebuie `5`, nu `1`.

Câte cifre pare

6

Citește `n` și afișează câte dintre cifrele lui sunt pare.

```
Introduceti un numar: 4738
```

```
Are 2 cifre pare
```

Contor plus un `if` înăuntru. Testează pe `1531`: răspunsul corect e `0`, iar programul tău trebuie să spună `0`, nu să tacă.

Numărul oglindit

7

Citește `n` și afișează numărul cu cifrele în ordine inversă.

```
Introduceti un numar: 4738
Oglindit: 8374
```

Cel mai important din fișă, și singurul cu adevărat nou. Cifrele ies de la dreapta — deci construiești răspunsul **împingând spre stânga** ce ai deja: `oglindit = oglindit * 10 + cifra`. Trasează-l pe hârtie pentru `4738`: `0 → 8 → 83 → 837 → 8374`. Până nu vezi de ce `* 10` face loc, nu treci mai departe.

Palindrom

8

Citește `n` și spune dacă se citește la fel în ambele sensuri.

```
Introduceti un numar: 1221
Este palindrom
```

```
Introduceti un numar: 4738
Nu este palindrom
```

Nu e nimic nou de scris: e exercițiul 7 plus o comparație. Dar ai grijă — dacă ai măcinat pe `n` ca să-l oglindești, cu ce îl mai compari la final?

Provocări

Astea trei n-au indicii. Dacă te blochezi, scrie pe hârtie ce se întâmplă la fiecare pas — ca în tabelul din prima casetă.

Media notelor, până tastez 0

9

Citești note, una câte una, **fără să știi de la început câte sunt**. Te oprești când se tastează `0`. Afișezi câte note au fost și media lor, cu zecimale. Dacă prima notă tastată e `0`, spui că nu s-a introdus nicio notă — și **nu** calculezi nicio medie.

```
Nota: 8
Nota: 9
Nota: 7
Nota: 10
Nota: 0
Ai introdus 4 note
Media este 8.5
```

Până rămâne o singură cifră

10

Citește `n`, fă suma cifrelor lui, apoi suma cifrelor rezultatului, și tot așa până rămâi cu un număr de o singură cifră. Afișează fiecare pas.

```
Introduceti un numar: 9875
9875 -> 29
29 -> 11
11 -> 2
Rezultat final: 2
```

Numărul format doar din cifrele pare

Citește `n` și construiește numărul format numai din cifrele lui pare, **păstrându-le ordinea din numărul original**. Dacă nu are nicio cifră pară, afișează un mesaj.

```
Introduceti un numar: 4738
Cifrele pare formeaza: 48
```

```
Introduceti un numar: 1357
Nu are nicio cifra para
```

Înainte să-mi trimiți fișa, treci fiecare program prin astea:

1. L-am testat cu un număr de **o singură cifră** (`7`)? Și cu unul care are **0** în mijloc (`305`)?
2. Ce face programul meu dacă tastez `0` ? Zero are o cifră — al meu spune `1` sau tace?
3. La ultimul `else` : **există vreun input pentru care programul meu nu afișează nimic?** Dacă da, lipsește o ramură.
4. Am stricat pe `n` în buclă și pe urmă am mai avut nevoie de el?

Scrie fiecare exercițiu ca o funcție nouă în `operatii-conditionale.h` și testează-o pe rând din `main()` . Succes!